

SIO 1 SISR

Langage de commandes Windows

Mohammed KARROUM

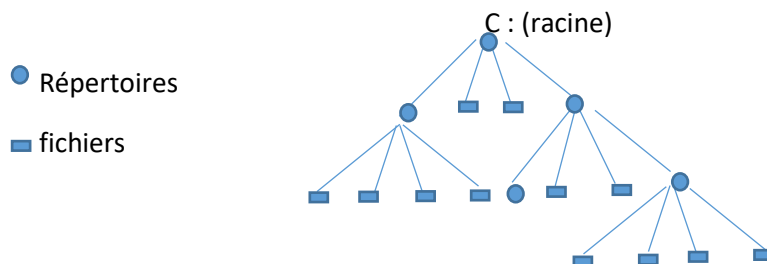
Pour réaliser ces TP, se mettre en mode invite de commande en tant qu'administrateur (cmd).

Gestion des dossiers / fichiers

Remarques :

- Windows ne fait pas de différences entre les majuscules et les minuscules
- Après une commande admettant des paramètres, il y a toujours un espace
- Les manipulations sont à exécuter de préférence sur le serveur Windows 2019.

Arborescence (modèle) du disque dur C:



Remarque : les arbres en informatique poussent à l'envers !

Commande CMD	Effet
cls	Clear Screen. Nettoie / efface la fenêtre CMD
dir	liste les répertoires et fichiers de la position courante dans l'arborescence Exemple : tapez la commande DIR puis validez par la touche Entrée Le système affiche les dossiers et les fichiers du répertoire courant.
Dir /?	affiche la syntaxe et l'aide sur la commande Exemple : tapez la commande DIR /? puis validez par la touche Entrée Le système affiche de l'aide sur la commande DIR. Une commande suivie de / ? affiche l'aide ou la syntaxe de la commande en question.
dir *.	liste uniquement les répertoires. Le système filtre uniquement les dossiers ; les fichiers seront ignorés. Exemple : tapez la commande DIR *. puis validez par la touche Entrée Le système affiche uniquement les dossiers (filtrage).
dir *.txt	afficher les fichiers ayant comme extension .txt Le système ignore les répertoires et les autres fichiers. Exemple : tapez la commande DIR *.txt puis validez par la touche Entrée Le système affiche les fichiers dont l'extension est txt (filtrage) s'ils existent.
Echo > essai.txt	redirige la sortie standard (écran) vers un fichier texte Dans ce cas le fichier essai.txt sera créé. Si le fichier existe, il sera supprimé puis recréé. Le fichier est en mode « Création ».

	Echo est une commande système qui affiche un message, le contenu d'une variable ou provoque la création d'un fichier. Exemple 1 : tapez la commande ECHO > essai.txt puis validez par la touche Entrée. Exécutez de nouveau la commande DIR. Le fichier essai.txt est créé. Exemple 2 : tapez la commande ECHO Sauvegarde reseau > essai.txt puis validez par la touche Entrée. Exécutez de nouveau la commande DIR. Le fichier essai.txt est créé. Exécutez la commande notepad essai.txt Echo a bien créé le fichier essai.txt et y a placé le message « Sauvegarde reseau »
notepad	C'est la commande (l'application) qui lance le bloc-notes Notepad <suivi d'un nom de fichier texte> ouvre ou crée le fichier txt.
Tree	Dessine l'arborescence des répertoires et fichiers disponibles sur le disque, de l'emplacement courant. Ctrl-s permet de suspendre le défilement Ctrl-C permet de mettre fin au défilement
mkdir	make Directory, commande de création de répertoires Exemple : Mkdir sauvegardes Puis Dir Le dossier « sauvegardes » est créé Mkdir c:\mesProjets Le dossier « c:\mesProjets » est créé
Md	Made Directory, crée un répertoire Idem mkdir Exemple : md c:\mesVMs Dir Le dossier « c:\mesVMs » est créé
md c:\a\b\c	Crée trois répertoires emboîtés (imbriqués) en bloc (d'un seul coup).
cd	Permet de changer de répertoire, donc de position. Il permet donc la navigation dans l'arborescence des répertoires. Exemple : cd c:\mesVMs Permet de rentrer dans le dossier cd c:\mesVMs
Cd ..	quitte le répertoire courant pour se positionner au niveau supérieur Si vous étiez dans « c:\mesVMs » Cd .. Notez bien l'espace entre cd et .. Permet de sortir du répertoire courant
Rd nom du répertoire rd nom du répertoire /S /Q	Rd nom du répertoire Supprime le répertoire s'il n'est pas vide. Si le répertoire est plein, le système demande confirmation. Supprime l'arborescence en mode silencieux (sans attente) et sans demande de confirmation. Exemple : Rd c:\mesVMs Supprime le dossier « c:\mesVMs » DIR Le dossier n'est plus dans la liste

If Exist If not exist ...	Permet de tester l'existence d'un dossier/fichier sur le disque afin d'entreprendre une action. Exemple 1 : IF EXIST c:\mesVMs MD c:\mesVMs\Linux Si le dossier « c:\mesVMs » alors on y crée le sous répertoire « Linux » Exemple 2 : IF NOT EXIST c:\mesVMs\Windows MD c:\mesVMs\Windows Si le dossier « c:\mesVMs\Windows » alors on le crée.
------------------------------------	--

Gestion de fichiers

On utilise les redirections :

Echo. > c:\mesProjets\rapport.txt	Crée un fichier nommé rapport.txt dans le chemin spécifié. La redirection « > » écrase le contenu du fichier cible s'il existe. Attention echo. Collés. . provoque le retour à la ligne
Echo A bientôt >> c:\mesProjets\rapport.txt	Ecrit en fin de fichier (mode append=ajout). Le fichier n'est pas écrasé. Echo A bientôt >> c:\mesProjets\rapport.txt Echo Bonjour >> c:\mesProjets\rapport.txt

Les variables d'environnement (Windows)

Deux types de variables : système et utilisateur. Les premières sont maintenues par le système d'exploitation. La seconde est gérée par l'utilisateur pour ses propres besoins. Les variables utilisateur ne sont pas conservées en permanence dans le système. Leur durée de vie est limitée à l'exécution du script à la disponibilité de l'instance cmd.

set	Permet de visualiser les variables d'environnements, positionnées automatiquement par le système d'exploitation
-----	---

Les variables obéissent à cette syntaxe : <nom de la variables>=<valeur de la variable>

Username=fanny

Connaissant le nom de la variable, on peut afficher son contenu par la commande ECHO.

echo %username%	renvoie le nom d'utilisateur ayant ouvert la session
Echo Le nom de l'ordinateur est %computername%	Affiche le nom de l'ordinateur. Noter qu'une variable d'environnement reconnue est toujours entourée des %. Exemple 1 : echo %computername% Le système affiche le nom de l'ordinateur sur lequel vous êtes connecté Exemple 2 : Echo Le nom de l'ordinateur est %computername% Le système affiche le message et le nom de l'ordinateur sur lequel vous êtes connecté
Echo sauvegarde reseau au %date%-%time% >> c:\Sauvegardes\log.txt	Exemple : Echo sauvegarde reseau au %date%-%time% >> c:\Sauvegardes\log.txt Crée le fichier log.txt dans c:\Sauvegardes et y écrit le message horodaté. Les % sont indispensables pour que le système distingue les chaînes de caractères des variables d'environnement.

La commande Set permet aussi de créer ses propres variables d'environnement qui seront utilisées durant l'instance CMD ou durant l'exécution d'un script.

%errorlevel% permet de donner le statut de l'exécution d'une commande. Elle doit être consultée immédiatement après l'exécution de la commande à surveiller

Set /p msg=Votre message :	Crée la variable msg en invite de commande et y affecte le message saisi au clavier. On peut maintenant consulter le contenu de la variable msg
Echo Vous avez saisi : %msg%	Affiche le message « Vous avez saisi + le contenu de la variable %msg% »
Set chemin=c:\mesProjets	Assigne la valeur c:\mesProjets à la variable %chemin%
Md %chemin%\Mobiles	Crée un nouveau dossier nommé Mobiles dans le chemin matérialisé dans %chemin%.